Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

FCQI

Reporte de Prácticas de Programación en Lenguaje C			
Materia:	Análisis y diseño de sistemas		
Tema:	Práctica 2: Introducción a los Enfoques de Análisis de Sistemas		
Alumno:	Joshua Osorio Osorio	**Matrícula:**	1293271
Docente:	Fernando Elihonai Saucedo Lares		
Fecha:	04/02/2026		

ÍNDICE

Objetivo....2
Descripción de la práctica....2
Desarrollo....3
Enfoque estructurado....3
Enfoque orientado a objetos....3
Ejemplos simples (Gestión de inventario)....3
Enfoque estructurado....3
Enfoque orientado a objetos....3
Cuadro comparativo....4
Conclusiones....4
Bibliografía....5

Objetivo

Comprender los conceptos básicos de los enfoques estructurado y orientado a objetos.

Descripción de la práctica

Investiga las definiciones de:

- Enfoque estructurado.
- Enfoque orientado a objetos.

Busca ejemplos simples de cómo se representarían sistemas en cada enfoque (por ejemplo, la gestión de un inventario).

Completa un cuadro comparativo con las características, ventajas y desventajas de ambos enfoques.

Desarrollo

Enfoque estructurado.

El análisis estructurado es una metodología tradicional que se centra en descomponer un sistema en funciones o procesos. Utiliza herramientas como diagramas de flujo, diagramas de flujo de datos (DFD), diccionarios de datos y diagramas de estructura. Su objetivo es entender cómo fluye la información a través del sistema y cómo se transforma.

Enfoque orientado a objetos.

El análisis y diseño orientado a objetos se basa en modelar el sistema como una colección de objetos que interactúan entre sí. Cada objeto representa una entidad del mundo real y combina datos (atributos) y comportamientos (métodos). Utiliza herramientas como diagramas de clases, de casos, de uso, de secuencia y de colaboración.

Ejemplos simples (Gestión de inventario)

Enfoque estructurado

Se identifican procesos como “Agregar producto”, “Actualizar inventario”, “Generar reporte”.

Se crean DFDs para mostrar el flujo de información entre procesos y almacenes de datos.

El sistema se estructura en módulos funcionales.

Enfoque orientado a objetos

Se identifican objetos como Producto, Inventario, Usuario.

Cada objeto tiene atributos (nombre, cantidad, precio) y métodos (agregar(), actualizar(), eliminar()).

Se modelan las relaciones entre objetos mediante diagramas de clases.

Cuadro comparativo.

Característica	Enfoque Estructurado	Enfoque Orientado a Objetos
Unidad básica	Funciones o procesos	Objetos (datos + comportamiento)
Modelado	Diagramas de flujo, DFDs	Diagramas de clases, casos de uso.
Reutilización	Es limitado.	Alta, mediante herencia y polimorfismo
Mantenimiento	Más complejo al crecer el sistema	Más sencillo por encapsulamiento y modularidad
Facilidad para cambios	Menor, requiere rediseñar procesos	Mayor, se pueden modificar objetos específicos

Conclusiones

Para sistemas sencillos, considero que el enfoque estructurado es más adecuado, ya que permite una implementación rápida y clara de procesos sin necesidad de una estructura compleja. Es ideal cuando el sistema tiene pocos requerimientos y no se espera que crezca significativamente. Sin embargo, si se prevé una evolución del sistema, el enfoque orientado a objetos puede ofrecer mayor flexibilidad y escalabilidad.

Bibliografía

1. colaboradores de Wikipedia. (2024, October 24). *Análisis y diseño orientado a objetos*. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_y_dise%C3%B1o_orientado_a_objetos
2. colaboradores de Wikipedia. (2024, May 11). *Análisis estructurado*. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_estructurado